Übung 1: Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher

1. Bestimmen Sie die ersten partiellen Ableitungen nach allen Variablen für die folgenden Funktionen.
   (a) $f(x;y) = e^{x^2+y^2}$
   (b) $f(x;y) = x^3 + xy^2 - y^{-2}$
   (c) $f(a;t) = 3ax + y\ln(t^2)$
   (d) $f(x_1;x_2;x_3) = x_3$
   (e) $f(u;v) = \dfrac{u+w}{u+v}$

2. Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen 2.Ordnung für die folgenden Funktionen.
   Hinweis: Verwenden Sie den Satz von Schwarz.
   (a) $w(u;v) = 2\cos(3uv)$
   (b) $z(x;y) = \dfrac{x^2-y^2}{x+y}$
   (c) $z(r;\varphi) = 3re^{r\varphi}$
   (d) $z(x;y) = \ln\sqrt{x^2+y^2}$

3. Differenzieren Sie die jeweilige Funktion $z = f(x;y)$ mit $x = x(t), y = y(t)$ nach dem Parameter t unter der Verwendung der verallgemeinerten Kettenregel.
   (a) $z = e^{xy}$ mit $x = t^2; \quad y = t$
   (b) $z = x\ln y$ mit $x = \sin t; \quad y = \cos t$

4. Bestimmen Sie die Gleichung der Tangentialebene in P.
   $z = (x^2+y^2)e^{-x}, \qquad P = (0;1;1)$

5. Bestimmen Sie das totale Differential der folgenden Funktionen.
   (a) $z(x;y) = 4x^3y - 3xe^y$
   (b) $z(x;y) = \dfrac{x^2+y^2}{x-y}$

6. Die Schwingungsdauer T eines ungedämpften elektromagnetischen Schwingkreises lässt sich aus der Induktivität L und der Kapazität C nach der Formel $T = 2\pi\sqrt{LC}$ bestimmen. Berechnen Sie mit Hilfe des vollständigen Differentials die prozentuale Änderung von T, wenn die Induktivität um 5% verkleinert und die Kapazität gleichzeitig um 3 % vergrößert wird.
   Gehen Sie von den (festen) Werten L_0 und C_0 aus und berechnen Sie zunächst die absolute Änderung $\Delta T \approx dT$ von T.

7. Bestimmen Sie die Richtungsableitung der folgenden Funktionen in Richtung des Vektors $\vec{n}$.
   (a) $f(x;y) = \sqrt{x}\sin\dfrac{y}{x} \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$
   (b) $z(x;y) = \sqrt{x^2-2xy} \qquad \vec{n} = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$

8. Bestimmen Sie die stationären Punkte der folgenden Funktionen und klassifizieren Sie diese.
   (a) $f(x;y) = (x^2+y^2)e^{-x}$
   (b) $z(x;y) = 2x^3 - 3xy + 3y^3 + 1$

9. Bestimmen Sie die Extremwerte der folgenden Funktionen unter den angegebenen Nebenbedingungen.
   (a) $z(x;y) = x + y \qquad x^2 + y^2 = 1$
   (b) $f(x;y) = \dfrac{1}{x} + \dfrac{1}{y}$ für $x, y \neq 0 \qquad x + y = 2$